華中科技大學

研究生课程实验报告

课程名称：科学计算中的深度学习方法

实验名称：**FNN** 拟合一元函数——基于 **PyTorch**

学 生 姓 名： 陈隆鑫

学 生 学 号： **M202570002**

学　　院： 数学与统计学院

专 业 班 级： 数硕 **2501** 班

提 交 日 期： **202X** 年 **X** 月 **X** 日

1 实验背景

深度神经网络 (DNN) 是一类由多层神经元构成的非线性模型，再函数逼近、模式识别、计算机视觉和自然语言处理等领域具有广泛应用，当其网络规模足够大，前馈神经网络可以逼近任意连续函数。

在实际应用中，神经网络的拟合能力不仅与模型结构有关，还与训练数据规模、网络深度、激活函数等因素密切相关。因此研究这些因素对神经网络拟合能力的影响具有重要意义。

本实验通过构建深度神经网络，对一维非线性震荡特征的函数进行拟合，并研究以下因素对模型性能的影响： (1)

1) 训练样本数量

2) 网络结构（深度与宽度）

3) 激活函数类型

1.1 问题描述

本实验研究目标函数为

$$y = sin(5\pi x)\log(x+2) \tag{1.1}$$

1.2 实验目的

本实验的主要目标包括： (1)

1) 利用 Pytorch 构建前馈神经网络实现一元非线性函数拟合；

2) 研究训练样本数量对模型预测精度的影响；

3) 研究网络结构（层数与宽度）对模型性能的影响；

4) 研究不同激活函数对训练模型和预测精度的影响；

5) 通过 Loss 曲线与预测曲线分析模型的欠拟合与过拟合现象；

6) 掌握深度学习实验设计方法和结果分析方法.

2 实验原理与模型构建

2.1 实验原理

2.1.1 前馈神经网络

深度神经网络是一种多层前馈神经网络，其基本结构包括输入层、隐藏层和输出层，每一层的计算形式为

$$y_{k+1} = \sigma(w^T x_k + b),$$

其中 w 为权重矩阵，b 为偏执，σ 为激活函数.

2.1.2 激活函数

激活函数用于引入非线性能力. 本实验研究三种常见激活函数：ReLU、tanh 与 sigmoid

2.1.3 损失函数

本实验使用均方误差（MSE）：

$$\mathbf{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2,$$

并计算平均绝对误差 (MAE)：

$$\mathbf{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}\left|y_i - \hat{y}_i\right|.$$

2.1.4 优化算法

本实验使用 Adam 优化器

2.2 模型构建

2.2.1 实验环境与版本配置

实验环境如下

表 2.1 表格示例

项目	配置
Python 版本	3.14.0
深度学习框架	PyTorch
numpy	2.4.3
pandas	2.3.3
scipy	1.17.1
matplotlib	3.10.8

2.2.2 模型配置

本实验默认配置如下表：

表 2.2 模型默认参数

项目	配置
网络结构	[1,50,50,1]
激活函数	tanh
训练回合数	30000
总样本点数	151
训练点数	75

根据实验内容，变更相应实验参数，其余保持不变

3 研究方法与实验设计

3.1 实验一：训练样本数量影响

实验选取训练点数分别为 15,35,55,75,100

3.2 实验二：网络结构影响

3.3 实验三：激活函数影响

表 3.1 模型默认参数

激活函数	MSE	MAE
relu	0.002412	0.039204
tanh	0.000025	0.002281
sigmoid	0.000091	0.005753

结果表明，随着训练样本数量增加，预测误差逐渐减小，模型的拟合能力明显增强；而 Loss 曲线显示，样本数量越多，收敛越稳定

4 结果分析

4.1 训练样本数量的影响

4.2 网络结构影响

4.3 激活函数影响

实验得到的不同激活函数下的 MSE 与 MAE 如下：

4.4 欠拟合与过拟合分析

4.5 训练时间比较

此外，实验记录了在不同网络结构或激活函数下的模型训练时间，不同网络结构下模型训练时间如下图所示由图可说明，当网络的宽度或深度增加时，模型训练时间也会增加，而网络深度对训练时间的影响比宽度的影响大

如图4.1所示：制作图时请注意:

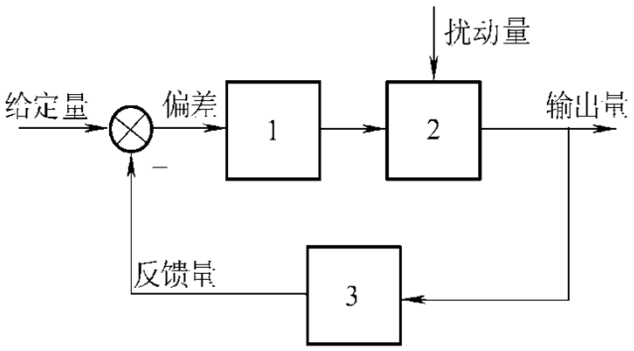

图 4.1 闭环系统示意图

4.6 关于表格

如表4.1所示：

参考文献（举例）

表 4.1 表格示例

Aaa	Bbb	Ccc	Ddd	Eee
1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
3-1	3-2	3-3	3-4	3-5
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5

[1] 闫明礼, 张东刚. CFG 桩复合地基技术及工程实践（第二版）. 北京: 中国水利水电出版社, 2006

5 总结与展望

5.1 本文主要内容及结论

对全文进行全面地总结，并根据各章节归纳出若干有机联系的论点。按正文的内容分段描述，包括本研究“做了什么（提出 ** 新理论/算法、设计或研发 ** 工艺/仪器）、获取什么结果、得出什么结论”。

请特别注意，全文总结与摘要及各章的小节要有所区分，不能简单的拷贝。这里的重点是结论，结论应该准确、完整、明确、精练。

5.2 本文主要创新点

通常情况下，学位论文的创新点应放在最后一章。

创新点要凝炼，表述要清晰明了，如提出了什么创新的思路，主要特点是什么，相比现有理论或技术的提高是什么、或者有什么新的发现，是否具有重要的科学意义或应用前景。既不能过于简单，也不要太细。

硕士学位论文创新点不宜太多，一般为 2 个左右即可，要注意归纳创新点，千万不要以为越多越好。论文的创新不以创新点的多少来评定的，而以其创新性的价值来评定。几章的工作合在一起凝炼成一个创新点也不是不可以的。

5.3 展望

对本研究成果的意义、推广应用的现实性或可能性加以论述。同时，描述本文研究中尚存在的不足，或因时间尚未完成但又必须继续的工作，对进一步的工作进行展望。

附录 1　攻读硕士学位期间取得的研究成果

发表与接收论文

[1] Linqiang Pan, **Lianghao Li**, Ran Cheng, Cheng He, Kay Chen Tan.[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 58, no. 6, pp. 3325-3337, 2019. (SCI 源刊; IF:11.448; 署名单位: 华中科技大学)

[2] 参照参考文献列出学术论文相关信息（含期刊、会议、或参编书稿），但无论有多少个作者，都必须列出全部作者名；若为英文论文，则名在前、姓在后，姓名均为全称；在本人的名字加粗，以示区别（若为第一作者，则需在最后特别注明署名华中科技大学是否为第一单位）

[3] 若已发表，按参考文献给出页码；若只是 online, 给出链接；若接受或修改或投稿或拟投，也必须分别注明

[4] 一般情况，一作或重要的论文放在前面

专　　利

[1] 全部作者的姓名全称，本人的名字加粗. 专利题名. 专利国别，专利文献种类，专利号或申请号

标　　准

[1] 全部作者的姓名全称，本人的名字加粗. 标准题名. 哪种层次的标准，发表年

科技奖励

[1] 全部作者的姓名全称，本人的名字加粗. 题目. 国家级/省部级科技类奖，获奖年

[2] 全部作者的姓名全称，本人的名字加粗. 题目. 国际/国内竞赛类奖，获奖年